

Rasyonel Sayılar

Ham bilgi notu — kesirlerde işlemler, sıralama, devirli ondalık açılım ve bileşik kesirler; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Rasyonel Sayılar
Kazanımlar	Rasyonel sayılarda dört işlem yapar; kesirleri sıralar; devirli ondalık açılımları kesre çevirir.
Bu notta ne var	Rasyonel sayı tanımı, kesir türleri, dört işlem, sıralama teknikleri, ondalık açılım, devirli ondalığı kesre çevirme, bileşik (karmaşık) kesirler, 45 alıştıırma
Nasıl çalışılır	Kesir sıralamada paydaları eşitlemek zorunda değilsin — taktik kutusundaki çapraz çarpım yöntemi çok daha hızlıdır. Devirli ondalık formülünü mutlaka ezberle.

İÇİNDEKİLER

- 1 Tanım ve Kesir Türleri
- 2 Dört İşlem
- 3 Kesirleri Sıralama
- 4 Ondalık Açılım
- 5 Bileşik (Karmaşık) Kesirler
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştıırma
- 7 Cevap Anahtarı

1

Tanım ve Kesir Türleri

RASYONEL SAYI

$$Q = \{ a / b : a \in Z, b \in Z, b \neq 0 \}$$

a**Pay****b****Payda** — asla sıfır olamaz**Uyarı****Payda sıfırsa ifade tanımsızdır**

Her tam sayı rasyoneldir ($5 = 5/1$). Ama her rasyonel sayı tam sayı değildir. Sıfır da rasyoneldir ($0/1$).

Kesir Türü	Koşul	Örnek
Basit kesir	Pay paydadadan küçük ($ a < b $)	3/5, 2/7
Bileşik kesir	Pay paydadadan büyük ya da eşit	7/4, 9/9
Tam sayılı kesir	Tam kısım + basit kesir	2 tam 1/3 = 7/3
Denk kesirler	Sadeleştirilince aynı olanlar	2/4 = 3/6 = 1/2
Birim kesir	Payı 1 olan kesir	1/5, 1/12

- **En sade kesir:** Payı ve paydası **aralarında asal** olan kesirdir. Sadeleştirme, pay ve paydayı **OBEB'lerine** bölerek yapılır.
- **Negatif kesirlerde işaret** paya, paydaya ya da kesrin önüne yazılabilir; üçü de aynı sayıyı verir: $-a/b = a/(-b) = -(a/b)$.

2

Dört İşlem

KESİRLERDE İŞLEMLER

$$a/b + c/d = (a \cdot d + b \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$a/b \cdot c/d = (a \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$a/b \div c/d = a/b \cdot d/c = (a \cdot d) / (b \cdot c)$$

ToplamaPaydalar **eşitlenir**; kısa yol yukarıdaki çapraz biçimdir**Çarpma**

Paylar payla, paydalar paydayla çarpılır

Bölme**İkinci kesir ters çevrilip çarpılır**

Çarpmadan **önce sadeleştirme** yapmak işlemi çok kısaltır: çapraz olarak pay ile payda sadeleşebilir.

DÖRT İŞLEM UYGULAMASI

$(2/3 + 1/4) \div (5/6)$ işleminin sonucu kaçtır?

1. Önce **parantez içi toplama**: $2/3 + 1/4$. Paydalar 3 ve 4 → ortak payda **12**.
2. $2/3 = 8/12$, $1/4 = 3/12$ → toplam = **11/12**.
3. Şimdi bölme: $(11/12) \div (5/6) = (11/12) \times (6/5)$.
4. Sadeleştir: 12 ve 6 → 6 ile sadeleşir, 12 → 2 kalır.
5. $(11 \times 1) / (2 \times 5) = 11/10$.

Sonuç **11/10'dur** (1 tam 1/10).

TUZAK — Toplamada Paydalar Toplanmaz

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ **DEĞİLDİR**. Paylar ve paydalar ayrı ayrı toplanmaz. Doğru işlem: paydalar eşitlenir $\rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Bu, kesirlerde en sık yapılan hatadır.

3**Kesirleri Sıralama**

Şema 1 — Kesirler sayı doğrusunda



Payları eşitse paydası küçük olan büyüktür (aynı bütün az parçaya bölünmüştür). **Paydaları eşitse payı büyük olan büyüktür**. İkisi de eşit değilse ya paydaları eşitle ya da **içler-dışlar çarpımı** ile karşılaştır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sıralamanın Üç Hızlı Yolu

Payda eşitlemek her zaman gerekmez; duruma göre en hızlısını seç:

- **Paydalar eşitse: payı büyük olan büyüktür.** ($\frac{3}{7} > \frac{2}{7}$)
- **Paylar eşitse: paydası küçük olan büyüktür.** ($\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$) Çünkü aynı sayı daha az parçaya bölünmüştür.
- **İkisi de farklıysa — çapraz çarpım:** $\frac{a}{b}$ ile $\frac{c}{d}$ karşılaştırılırken **a·d** ile **b·c** çarpılır. **Hangisi büyükse o taraftaki kesir büyüktür.** (Paydalar pozitifse geçerlidir.)
- **Birime uzaklık yöntemi:** $\frac{5}{6}$ ile $\frac{7}{8}$ karşılaştırılırken ikisi de 1'e yakındır. $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$, $1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$. **Eksiği küçük olan büyüktür** $\rightarrow \frac{7}{8}$ büyüktür.

ÇAPRAZ ÇARPIMLA SIRALAMA

$\frac{5}{7}$ ile $\frac{7}{9}$ kesirlerinden hangisi büyüktür?

1. Çapraz çarp: sol payın sağ paydayla çarpımı $\rightarrow 5 \times 9 = 45$.
2. Sağ payın sol paydayla çarpımı $\rightarrow 7 \times 7 = 49$.
3. $49 > 45$ olduğu için **sağdaki kesir** büyüktür.

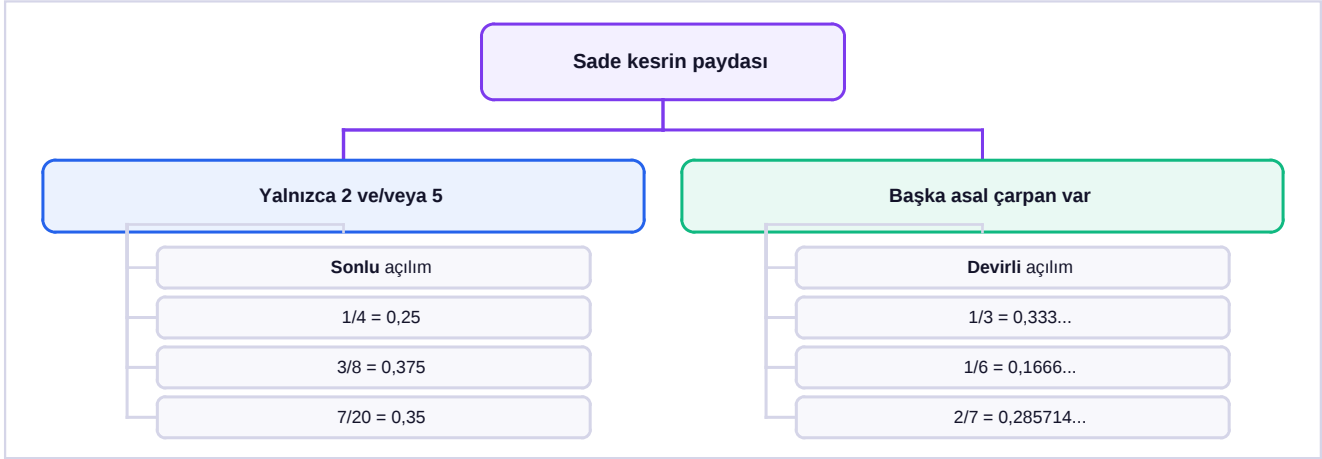
$$\frac{7}{9} > \frac{5}{7}.$$

DİKKAT — Negatif Kesirlerde Sıralama Ters Döner

Pozitif kesirlerde $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ 'tür. **Negatiflerde ters döner:** $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ 'tür. Sayı doğrusunda sıfıra daha yakın olan negatif sayı **daha büyüktür**. Bu, hep gözden kaçan bir noktadır.

4**Ondalık Açılım**

Şema 2 — Bir kesrin ondalık açılımı nasıl olur?



Kesir **en sade hâline** getirildikten sonra paydanın asal çarpanlarına bakılır. Payda yalnızca **2 ve 5** varsa açılım sonludur; başka bir asal çarpan varsa **devirli**dir.

- **Sonlu ondalık açılım:** Kesir en sade hâldeyken paydası **yalnızca 2 ve 5** çarpanlarından oluşuyorsa açılım sonludur. ($1/8 = 0,125$ · $3/20 = 0,15$)
- **Devirli ondalık açılım:** Payda 2 ve 5 dışında asal çarpan içeriyorsa açılım **devirli**dir. ($1/3 = 0,333...$ · $1/7 = 0,142857...$)
- **Devreden kısım**, üzerine çizgi konarak ya da parantezle gösterilir: $0,3(6) = 0,3666...$

DEVİRLİ ONDALIĞI KESRE ÇEVİRME

Kesir = (Tüm sayı – Devretmeyen kısım) / (Devir kadar 9, devretmeyen kadar 0)

PayVirgülden sonraki **tüm rakamlar** – **devretmeyen** rakamlar**Payda****Devreden basamak sayısı kadar 9**, arkasına **devretmeyen basamak sayısı kadar 0**

Sayının **tam kısmı** varsa işleme katılmaz; en sonda ayrıca eklenir. Örnek: $2,3(6)$ için önce $0,3(6)$ çevrilir, sonra 2 eklenir.

DEVİRLİ ONDALIĞI KESRE ÇEVİRME

0,3(6) devirli ondalık sayısını kesre çeviriniz. (6 devreden rakamdır: $0,3666...$)

1. Virgülden sonraki **tüm rakamlar**: **36**.
2. **Devretmeyen** rakamlar: **3**.
3. $\text{Pay} = 36 - 3 = \mathbf{33}$.
4. Payda: devreden **1 basamak** → bir tane **9**; devretmeyen **1 basamak** → bir tane **0** → payda = **90**.
5. Kesir = $33/90$ → sadeleştir (OBEB 3) → **11/30**.

$$0,3(6) = 11/30.$$

TAM KISIMLI DEVİRLİ ONDALIK**1,(27)** sayısını kesre çeviriniz.

1. Tam kısmı ayır: $1 + 0,(27)$.
2. $0,(27)$ için: tüm rakamlar **27**, devretmeyen **yok (0)**.
3. Pay = $27 - 0 = 27$. Payda: devreden 2 basamak $\rightarrow 99$.
4. $0,(27) = 27/99 = 3/11$ (OBEB 9).
5. Tam kısmı ekle: $1 + 3/11 = 14/11$.

$$1,(27) = 14/11.$$

5**Bileşik (Karmaşık) Kesirler**

- **Bileşik kesir:** Pay ya da paydasında **başka bir kesir bulunan** kesirdir.
- Çözüm yolu: **önce pay sadeleştirilir, sonra payda sadeleştirilir**, en son **pay paydaya bölünür** (ters çevirip çarp).
- **Sürekli kesirlerde** (iç içe kesirler) çözüme **en içteki kesirden başlanır** ve dışa doğru ilerlenir.

BİLEŞİK KESİR SADELEŞTİRME **$(1/2 + 1/3) / (1/2 - 1/3)$** işleminin sonucu kaçtır?

1. **Payı** hesapla: $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$.
2. **Paydayı** hesapla: $1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6$.
3. Payı paydaya böl: $(5/6) \div (1/6) = (5/6) \times (6/1)$.
4. 6'lar sadeleşir $\rightarrow 5$.

Sonuç 5'tir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Bileşik Kesirde Hız KazanmaPay ve paydanın **paydaları aynıysa** işlem çok kısaldır:

- Yukarıdaki örnekte hem pay hem payda **6'lık** kesirlere döndü; bölmede **paydalar birbirini götürdü**.
- Genel kural: $(a/k) \div (b/k) = a/b$. Aynı paydalı iki kesrin bölümü, **payların oranına** eşittir.
- Bu yüzden bileşik kesirlerde **önce ortak paydaya getir**, sonra yalnızca **payları oranla**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Payda sıfır olamaz.** Her tam sayı rasyoneldir.
- **Toplamada paydalar eşitlenir**, ayrı ayrı toplanmaz.
- **Bölmede ikinci kesir ters çevrilip çarpılır.**
- Paylar eşitse **paydası küçük** olan büyüktür.
- **Çapraz çarpım:** a·d ile b·c karşılaştırılır.
- **Negatiflerde sıralama ters döner.**
- Payda yalnızca **2 ve 5** çarpanı içeriyorsa açılım **sonludur**.
- Devirli ondalık: pay = **tümü - devretmeyen**, payda = **devir kadar 9 + devretmeyen kadar 0**.
- Aynı paydalı iki kesrin bölümü = **payların oranı**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Kesir işlemlerinde **sadeleştirmeyi çarpmadan önce** yap; sayılar küçülür, hata azalır. Sıralama sorularında hangi yöntemi seçtiğini de yaz.

1. Rasyonel sayı tanımını yazınız.

2. Paydanın sıfır olamamasının nedeni nedir?

3. Her tam sayı rasyonel midir? Bir örnekle gösteriniz.

4. Basit ve bileşik kesri örnekle ayırınız.

5. 2 tam $\frac{1}{3}$ sayısını bileşik kesre çeviriniz.

6. $\frac{17}{5}$ sayısını tam sayılı kesre çeviriniz.

7. En sade kesir ne demektir?

8. $\frac{36}{48}$ kesrini sadeleştiriniz.

9. Negatif bir kesirte işaret nerelere yazılabilir?

10. $1/2 + 1/3$ işleminin sonucu kaçtır?

11. $3/4 - 2/5$ işleminin sonucu kaçtır?

12. $2/3 \times 9/8$ işleminin sonucu kaçtır?

13. $3/5 \div 6/25$ işleminin sonucu kaçtır?

14. $(2/3 + 1/4) \div (5/6)$ işleminin sonucu kaçtır?

15. Kesirlerde bölme nasıl yapılır?

16. $1/2 + 1/3 = 2/5$ işlemindeki hatayı açıklayınız.

17. Paydalar eşitse kesirler nasıl sıralanır?

18. Paylar eşitse kesirler nasıl sıralanır?

19. $\frac{3}{5}$ ile $\frac{3}{8}$ 'den hangisi büyüktür? Neden?

20. Çapraz çarpım yöntemini açıklayınız.

21. $\frac{5}{7}$ ile $\frac{7}{9}$ 'den hangisi büyüktür?

22. $\frac{4}{9}$ ile $\frac{5}{11}$ 'den hangisi büyüktür?

23. $\frac{5}{6}$ ile $\frac{7}{8}$ 'i birime uzaklık yöntemiyle karşılaştırınız.

24. $-\frac{1}{2}$ ile $-\frac{1}{3}$ 'ten hangisi büyüktür?

25. Negatif kesirlerde sıralamanın ters dönmesinin nedeni nedir?

26. Bir kesrin ondalık açılımı ne zaman sonludur?

27. Bir kesrin ondalık açılımı ne zaman devirlidir?

28. $\frac{1}{8}$ kesrinin ondalık açılımı sonlu mudur? Neden?

29. $\frac{1}{6}$ kesrinin ondalık açılımı sonlu mudur? Neden?

30. $\frac{3}{20}$ kesrinin ondalık açılımını yazınız.

31. Devirli ondalığı kesre çevirme kuralını yazınız.

32. $0,(3)$ sayısını kesre çeviriniz.

33. $0,(27)$ sayısını kesre çeviriniz.

34. $0,3(6)$ sayısını kesre çeviriniz.

35. $0,1(6)$ sayısını kesre çeviriniz.

36. $1,(27)$ sayısını kesre çeviriniz.

37. $2,3(5)$ sayısını kesre çeviriniz.

38. Tam kısmı olan devirli ondalıkta nasıl bir yol izlenir?

39. Bileşik (karmaşık) kesir nedir?

40. Bileşik kesir nasıl sadeleştirilir?

41. $(1/2 + 1/3) / (1/2 - 1/3)$ işleminin sonucu kaçtır?

42. $(2/3 - 1/6) / (1/2 + 1/6)$ işleminin sonucu kaçtır?

43. Aynı paydalı iki kesrin bölümü neye eşittir?

44. Sürekli (iç içe) kesirlerde çözüme nereden başlanır?

45. $1 / (2 + 1/3)$ işleminin sonucu kaçtır?

7

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **a/b** biçiminde yazılabilen sayılardır; a ve b tam sayı, **b sıfırdan farklıdır**.
2. Sıfıra bölme **tanımsızdır**; hiçbir sayı 0 ile çarpıldığında sıfırdan farklı bir sonuç vermez.
3. **Evet**. Örnek: $5 = 5/1$.
4. **Basit kesirde** pay paydadan küçüktür ($3/5$). **Bileşik kesirde** pay paydadan büyük ya da eşittir ($7/4$).
5. $2 \times 3 + 1 = 7 \rightarrow 7/3$.
6. $17 \div 5 = 3$ kalan 2 $\rightarrow$ **3 tam 2/5**.
7. Payı ve paydası **aralarında asal** olan, daha fazla sadeleşmeyen kesirdir.
8. $OBEB(36, 48) = 12 \rightarrow 36/12 = 3, 48/12 = 4 \rightarrow 3/4$.
9. **Pay, paydaya ya da kesrin önüne** yazılabilir; üçü de aynı sayıyı verir.
10. $3/6 + 2/6 = 5/6$.
11. $15/20 - 8/20 = 7/20$.
12. Sadeleştir: 9 ve 3 $\rightarrow 3$; 2 ve 8 $\rightarrow 4 \rightarrow (1 \times 3)/(1 \times 4) = 3/4$.
13. $3/5 \times 25/6 =$ sadeleştir ($5-25 \rightarrow 5$; $3-6 \rightarrow 2$) $\rightarrow (1 \times 5)/(1 \times 2) = 5/2$.
14. $2/3 + 1/4 = 11/12 \rightarrow (11/12) \times (6/5) = 11/10$.
15. **İkinci kesir ters çevrilip çarpılır**.
16. Paylar ve paydalar **ayrı ayrı toplanmaz**. Paydalar **eşitlenmelidir**: $3/6 + 2/6 = 5/6$.
17. **Payı büyük** olan kesir büyüktür.
18. **Paydası küçük** olan kesir büyüktür.
19. **3/5 büyüktür**. Paylar eşit, paydası küçük olan büyüktür; aynı bütün daha az parçaya bölünmüştür.
20. a/b ile c/d karşılaştırılırken **a·d** ve **b·c** hesaplanır; **büyük çarpımın bulunduğu taraftaki kesir** büyüktür (paydalar pozitifken).
21. $5 \times 9 = 45, 7 \times 7 = 49 \rightarrow 49$ büyük $\rightarrow 7/9$ büyüktür.
22. $4 \times 11 = 44, 9 \times 5 = 45 \rightarrow 45$ büyük $\rightarrow 5/11$ büyüktür.
23. $1 - 5/6 = 1/6, 1 - 7/8 = 1/8$. Eksiği küçük olan büyüktür $\rightarrow 7/8$ büyüktür.
24. **-1/3 büyüktür** (sıfıra daha yakındır).
25. Sayı doğrusunda negatif sayılarda **sıfıra yakın olan büyüktür**; mutlak değeri büyüyen negatif sayı küçülür.
26. En sade hâlindeyken **paydası yalnızca 2 ve 5** asal çarpanlarından oluşuyorsa.
27. Paydası **2 ve 5 dışında** bir asal çarpan içeriyorsa.
28. **Sonludur**. $8 = 2^3$, yalnızca 2 çarpanı içerir. ($1/8 = 0,125$)
29. **Devirlidir**. $6 = 2 \cdot 3$ olduğu için 3 çarpanı vardır.
30. $3/20 = 0,15$.
31. Pay = **virgülden sonraki tüm rakamlar – devretmeyen rakamlar**. Payda = **devreden basamak kadar 9**, arkasına **devretmeyen basamak kadar 0**.
32. Pay = $3 - 0 = 3$, payda = 9 $\rightarrow 3/9 = 1/3$.
33. Pay = $27 - 0 = 27$, payda = 99 $\rightarrow 27/99 = 3/11$.
34. Pay = $36 - 3 = 33$, payda = 90 $\rightarrow 33/90 = 11/30$.
35. Pay = $16 - 1 = 15$, payda = 90 $\rightarrow 15/90 = 1/6$.
36. $1 + 3/11 = 14/11$.
37. $0,3(5)$: pay = $35 - 3 = 32$, payda = 90 $\rightarrow 32/90 = 16/45$. Tam kısmı ekle: $2 + 16/45 = 106/45$.
38. **Tam kısım ayrılır**, yalnızca ondalık kısım kesre çevrilir, sonuçta tam kısım **geri eklenir**.
39. Pay ya da paydasında **başka bir kesir bulunan** kesirdir.
40. Önce **pay**, sonra **payda** ayrı ayrı sadeleştirilir; en son **pay paydaya bölünür** (ters çevirip çarp).
41. Pay = $5/6$, payda = $1/6 \rightarrow (5/6) \div (1/6) = 5$.

42. Pay = $4/6 - 1/6 = 3/6$, payda = $3/6 + 1/6 = 4/6 \rightarrow (3/6) \div (4/6) = \mathbf{3/4}$.

43. Payların oranına eşittir: $(a/k) \div (b/k) = a/b$.

44. En içteki kesirden başlanır, dışa doğru ilerlenir.

45. $2 + 1/3 = 7/3 \rightarrow 1 \div (7/3) = \mathbf{3/7}$.